소프트웨어프로젝트 I

리눅스 (Linux) 셸 (Shell) 명령어

2026학년도 1학기

국민대학교 소프트웨어학부

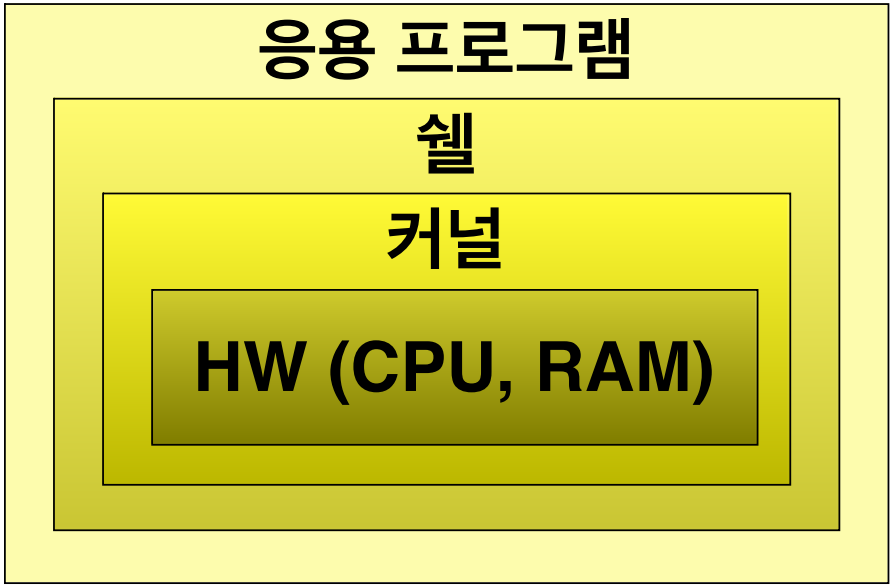
셸 (shell) - 껍데기?

커널에 작업을 지시하고 그 결과를 사용자에게 보여주는 역할

(예: cd)

각종 응용 프로그램을 실행시킬 수 있는 기능을 제공

(예: ls)



그러나 보통은 이 둘을

구별하지 않고

"셸 명령어" 라고 부르는 것들이 있음

셸 명령어들

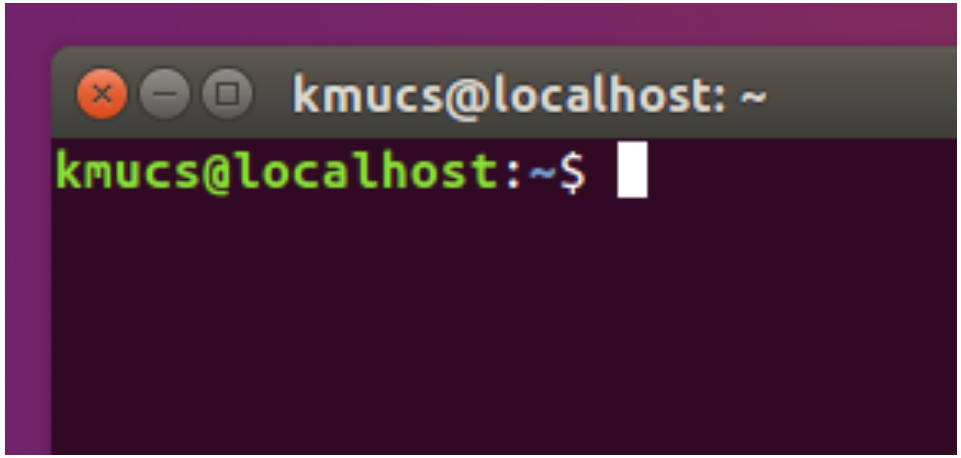
- man
- ls
- cd, pwd
- mkdir, rmdir
- cp, mv
- rm
- cat, more
- find
- ps, top
- kill
- tar, bzip2, gzip
- df, du

(Q) 이걸 알아야 합니까? → (A) 예

(Q) 여기 적힌 게 전부입니까? → (A) 아니오

셸의 기본적 사용 방법

터미널 (terminal) 을 실행하면
이 터미널 위에 셸이 실행됨



이 셸에서는 사용자 (예: kmucs) 가

이 시스템에 로그인 (login) 되어 있음

이제부터 이 셸은 사용자가 입력하는 명령어를 받아들이고
그 결과를 출력하는 일을 수행할 준비가 되어 있음

셸의 기본적 사용 방법

셸에 입력하는 것: (1) 셸 자체가 수행하는 기능, 또는
(2) 셸이 실행할 응용 프로그램의 이름

- 엔터키 사용
  - 셸에서는 어떤 명령어든 입력하고 엔터를 누름으로서 실행시킬 수 있음
- Tab 키 사용
  - 명령이나 파일 이름 등 현재 상태 (키를 입력한 상태) 에서 사용 가능한 선택들을 보여줌
- 셸 종료
  - exit 명령을 내리면 셸이 종료됨
- 셸에서 출력되는 내용들
  - 입력한 명령어에서 출력하도록 되어 있는 내용들이 셸에 출력됨
  - 응용의 디버깅을 위한 메시지나 결과 출력물이 화면에 나타남

- '←↑→↓' / ctrl + A, E, D, K / ctrl + C

명령어 용법이 기억나지 않을 때 - man

- 명령어의 기능
  - man 명령은 (리눅스 포함) 유닉스 계열의 운영체제에서 대상 응용에 대한 도움말을 보여줌
- 사용법
  - man <대상 명령어>
- 종료법
  - 대상 명령어에 대한 도움말이 화면에 나타난 상태에서 'q' 를 누름

- 사용 예
  - $ man man
    - man에 대한 도움말을 출력
  - 결과 설명
    - NAME: 해당 명령어에 대한 이름과 간략한 설명
    - SYNOPSIS: 어떻게 사용가능한지에 대한 예를 일반화하여 보여줌

```
MAN(1)                          Manual pager utils                          MAN(1)

NAME
       man - an interface to the on-line reference manuals

SYNOPSIS
       man  [-C  file]  [-d]  [-D]  [--warnings[=warnings]] [-R encoding] [-L locale] [-m sys-
       tem[,...]]  [-M  path]  [-S  list]  [-e  extension]  [-i|-I]  [--regex|--wildcard]
       [--names-only]  [-a]  [-u]  [--no-subpages]  [-P  pager] [-r prompt] [-7] [-E encoding]
       [--no-hyphenation] [--no-justification] [-p  string]  [-t]  [-T[device]]  [-H[browser]]
       [-X[dpi]] [-Z] [[section] page ...] ...
       man -k [apropos options] regexp ...
       man -K [-w|-W] [-S list] [-i|-I] [--regex] [section] term ...
       man -f [whatis options] page ...
       man -l [-C file] [-d] [-D] [--warnings[=warnings]] [-R encoding] [-L locale] [-P pager]
       [-r prompt] [-7] [-E encoding] [-p string] [-t]  [-T[device]]  [-H[browser]]  [-X[dpi]]
       [-Z] file ...
       man -w|-W [-C file] [-d] [-D] page ...
       man -c [-C file] [-d] [-D] page ...
       man [-?V]
```

셸 명령어 - ls

- 명령어의 기능
  - 셸에서 현재 디렉토리 아래 있는 모든 파일 및 디렉토리들을 보여줌
- 사용법
  - ls [options] <대상 파일 또는 디렉토리>
    - <대상 파일 또는 디렉토리> 명시가 없는 경우 현재 디렉토리를 대상으로 지정
- [option]

  -a: 숨겨진 파일과 디렉토리를 모두 나열

  -l: 세부 정보 표시 (사용 권한, 소유자, 그룹, 크기, 날짜)

  -R: 자식 디렉토리를 재귀적으로 탐색하는 파일 나열

  -1: 하나의 항목을 한 줄에 나열

셸 명령어 - cd

- 명령어 설명
  - 셸에서 현재 작업 디렉토리를 변경
- 사용법
  - cd <디렉토리>
    - <디렉토리>는 상대경로 또는 절대경로로 지정 가능
      - 상대경로: 현재 디렉토리로 기준으로 대상 디렉토리 지정
      - 절대경로: 루트(/) 디렉토리부터 대상 디렉토리까지의 경로를 모두 지정
    - 특수 디렉토리
      - . (현재 디렉토리), .. (상위 디렉토리), ~ (사용자의 홈 디렉토리)
- 수행 결과
  - 해당 디렉토리로 이동하고 종료하거나 에러를 출력하고 종료

디렉토리에 관련한 셸 명령어들

- pwd
  - 현재 작업 디렉토리 위치를 출력
- mkdir <directory>
  - 현재 디렉토리에서 <directory> 디렉토리를 생성
- rmdir <directory>
  - 현재 디렉토리에서 <directory> 를 삭제함
  - 해당 디렉토리 내부에 파일이나 디렉토리가 존재하는 경우 삭제하지 못함
- pushd <directory>
  - 현재 디렉토리를 저장하고, 지정된 디렉토리로 이동
- popd
  - 가장 최근에 저장한 디렉토리로 돌아감

- 실습 예
  - pwd
  - ls
  - cd test
  - mkdir test
  - ls
  - cd test
  - pwd
  - cd ..
  - rmdir test
  - ls
  - cd test

```
elsdy-MBPR-2013:~ elsdy$ pwd
/Users/elsdy
elsdy-MBPR-2013:~ elsdy$ ls
Applications    Documents       Movies          lib
Curio           Downloads       Music           service.sh
Desktop         Dropbox         Pictures
Development     Google Drive    Public
Devonthink      Library         Sites
elsdy-MBPR-2013:~ elsdy$ cd test
-bash: cd: test: No such file or directory
elsdy-MBPR-2013:~ elsdy$ mkdir test
elsdy-MBPR-2013:~ elsdy$ ls
Applications    Documents       Movies          lib
Curio           Downloads       Music           service.sh
Desktop         Dropbox         Pictures        test
Development     Google Drive    Public
Devonthink      Library         Sites
elsdy-MBPR-2013:~ elsdy$ cd test/
elsdy-MBPR-2013:test elsdy$ pwd
/Users/elsdy/test
elsdy-MBPR-2013:test elsdy$ cd ..
elsdy-MBPR-2013:~ elsdy$ rmdir test
elsdy-MBPR-2013:~ elsdy$ ls
Applications    Documents       Movies          lib
Curio           Downloads       Music           service.sh
Desktop         Dropbox         Pictures
Development     Google Drive    Public
Devonthink      Library         Sites
elsdy-MBPR-2013:~ elsdy$ cd test
-bash: cd: test: No such file or directory
elsdy-MBPR-2013:~ elsdy$
```

셸 명령어 - cp

- 명령어 설명
  - 파일 및 디렉토리 복사
- 사용법
  - cp [option] <복사할파일경로> <복사된파일경로>
    - <…파일경로>는 상대경로 or 절대경로 모두 사용 가능
    - 대상이 기존 디렉토리인 경우 원본이 대상 디렉토리에 복사됨
  - [option]
    - -a: 원본 그대로 복사 (원본의 모든 특성 유지)
    - -b: 기존의 각 대상 파일을 백업
    - -i: 덮어 쓰기 전에 확인
    - -r: 디렉토리를 재귀적으로 복사
    - -u: 원본이 대상보다 새로운 경우에만 복사

셸 명령어 - mv

- 명령어 설명
  - 파일의 저장 경로를 변경
  - 이름을 바꾸는 것도 포함됨

- 사용법
  - mv [option] <source> … <destination>
    - <destination>이 디렉토리인 경우는 source들을 destination 디렉토리로 이동

```
elsdy-MBPR-2013:~ elsdy$ ls
Applications    Development     Downloads       Library         Pictures        lib
Curio           Devonthink      Dropbox         Movies          Public          service.sh
Desktop         Documents       Google Drive    Music           Sites           test
elsdy-MBPR-2013:~ elsdy$ mv test tests
elsdy-MBPR-2013:~ elsdy$ ls
Applications    Development     Downloads       Library         Pictures        lib
Curio           Devonthink      Dropbox         Movies          Public          service.sh
Desktop         Documents       Google Drive    Music           Sites           tests
```

셸 명령어 - rm

- 명령어 설명
  - 파일이나 디렉토리를 삭제
- 사용법
  - rm [options] <target…>
  - <target>은 파일이나 디렉토리로 1개 이상 가능
  - [options]
    - -f: 사용자 의견을 묻지 않고 강제로 지움
    - -i: 매번 지울 때마다 사용자의 의견을 물음
    - -r: <target…> 내부에 존재하는 모든 디렉토리와 파일들을 타고 들어가면서 모두 삭제
    - -v: 삭제 결과들을 출력하면서 수행

- 사용 예
  - ls
  - rm tests
  - rm tests -r
  - rm -r tests/
  - ls

```
Last login: Mon Feb 27 13:15:17 on console
elsdy-MBPR-2013:~ elsdy$
elsdy-MBPR-2013:~ elsdy$
elsdy-MBPR-2013:~ elsdy$ ls
Applications    Devonthink      Google Drive    Pictures        service.sh
Curio           Documents       Library         Public          tests
Desktop         Downloads       Movies          Sites
Development     Dropbox         Music           lib
elsdy-MBPR-2013:~ elsdy$ rm tests
rm: tests: is a directory
elsdy-MBPR-2013:~ elsdy$ rm tests -r
rm: tests: is a directory
rm: -r: No such file or directory
elsdy-MBPR-2013:~ elsdy$ rm -r tests/
elsdy-MBPR-2013:~ elsdy$ ls
Applications    Devonthink      Google Drive    Pictures        service.sh
Curio           Documents       Library         Public
Desktop         Downloads       Movies          Sites
Development     Dropbox         Music           lib
elsdy-MBPR-2013:~ elsdy$
```

- rm -rf 옵션은 묻지도 따지지도 않고 모두 지워버리니 사용할 때 정말 신중을 기해야 함
  - 리눅스는 휴지통이 없음

와일드카드 - 파일 이름의 패턴 매칭

- *
  - 임의의 문자열을 의미
  - 복수, null을 포함하는 모든 문자
- ?
  - 단일 문자를 의미
- [a-s]
  - 'a' 와 's' 사이의 단일 문자를 의미

- 문자열 패턴 매칭 사용 예
  - rm *: 현재 디렉토리의 모든 것을 삭제
  - rm directory/*: directory 로 지정된 디렉토리의 모든 것을 삭제
  - rm s*s: s 로 시작해서 s 로 끝나는 파일 또는 디렉토리를 삭제
  - rm 6[ab]x*: 6ax 또는 6bx 로 시작하는 파일 또는 디렉토리를 삭제

셸 명령어 - cat

- 명령어 설명
  - 나열된 파일을 합치고 화면에 출력
- 사용법
  - cat [options] files…

- [options]
  - -e: 각 행 끝에 '$' 표시
  - -b: 비어 있지 않은 라인 번호
  - -n: 모든 줄 번호 지정
  - -t: Tab을 '^I' 로 표시
  - -v: LF 및 TAB을 제외한 인쇄되지 않는 제어 문자 표시

```
root@elsdy-All-Series:~/ring_buffer_test/06_prefetching/test# cat -b a b
     1  ddd
     2  dkadfj  kdakfjk kk
     3  dd
root@elsdy-All-Series:~/ring_buffer_test/06_prefetching/test# cat -n a b
     1  ddd
     2  dkadfj  kdakfjk kk
     3  dd
root@elsdy-All-Series:~/ring_buffer_test/06_prefetching/test# cat -t a b
ddd
dkadfj^Ikdakfjk^Ikk
dd
root@elsdy-All-Series:~/ring_buffer_test/06_prefetching/test# cat -v a b
ddd
dkadfj  kdakfjk kk
dd
root@elsdy-All-Series:~/ring_buffer_test/06_prefetching/test#
```

셸 명령어 - more

- 명령어 설명
  - 텍스트 파일을 읽어서 페이지 별로 화면에 파일 내용을 표시
- 사용법
  - more [options] file…
  - [options]
    - -num: 화면 크기를 줄 단위로 지정
      - 예: more -7 file
  - 화면 정지 후 명령
    - [space] 또는 ‘z’: 다음 num 줄
    - [ENTER] 또는 ‘1’: 다음 행
    - ‘q’: 나가기
    - ‘f’: 다음 페이지
    - ‘b’: 이전 페이지
    - ‘/pattern’: 패턴의 위치를 찾아서 이동
    - ‘n’: 패턴의 다음 발생 발견
    - ‘=‘: 현재 줄 번호를 출력
    - ‘! command’: 쉘 명령을 실행
    - ‘^ L’ (ctrl-L): 화면 새로 고침
    - ‘:n’: 다음 파일
    - ‘:p’: 이전 파일
    - ‘:f’: 현재 파일 이름과 줄 번호를 보여줌

셸 명령어 - find

```
elsdy-MBPR-2013:test elsdy$ find . -user elsdy
.
./a
./b
elsdy-MBPR-2013:test elsdy$ ls -alh
total 16
drwxr-xr-x    4 elsdy  staff   136B Feb 27 14:57 .
drwxr-xr-x@ 103 elsdy  staff   3.4K Feb 27 14:57 ..
-rw-r--r--    1 elsdy  staff     3B Feb 27 14:57 a
-rw-r--r--    1 elsdy  staff     3B Feb 27 14:57 b
```

- 명령어 설명
  - 디렉토리 계층에서 파일을 검색
- 사용법
  - find [options] [path …] [expression]
  - [options]
    - -H, -L, -P: 심볼릭 링크를 제어한다. (man find 를 참고)
  - [expression]
    - -name: 해당 이름의 파일을 찾음, 해당 이름에는 pattern (*,?,…)을 쓸 수 있음
    - -user: 해당 유저에게 속한 파일을 찾음
    - -atime: n일 이내에 액세스된 파일을 찾음
    - -ctime: n일 이내에 만들어진 파일을 찾음
    - -mtime: n일 이내에 수정된 파일을 찾음
    - -newer file: 해당 파일보다 최근에 수정된 파일을 찾음

- find 예제 (1)
  - x 디렉토리 내부는 왼쪽과 같음
  - find ./x 해본 결과는 오른쪽과 같음

```
myuser@olc-vm:~$ ls -lR x
x:
합계 12
-rw-r--r-- 1 myuser myuser 1535 2011-08-28 00:39 passw
-rw-r--r-- 1 myuser myuser 1535 2011-08-28 00:24 passwd
drwxr-xr-x 2 myuser myuser 4096 2011-08-28 00:38 y

x/y:
합계 4
-rw-r--r-- 1 myuser myuser 1535 2011-08-27 22:54 passwd
myuser@olc-vm:~$
```

```
myuser@olc-vm:~$ find ./x
./x
./x/passwd
./x/passw
./x/y
./x/y/passwd
myuser@olc-vm:~$
```

- find 예제 (2)

```
myuser@olc-vm:~$ find . -type f -name *wd -exec grep -nH my {} \; | more
./x/passwd:32:myuser:x:1000:1000:Cobuntu-OLC,,,:/home/myuser:/bin/bash
./x/y/passwd:32:myuser:x:1000:1000:Cobuntu-OLC,,,:/home/myuser:/bin/bash
myuser@olc-vm:~$
```

  - 현재 디렉토리에서 파일들 중에 wd로 끝나는 파일을 찾아 grep이라는 명령어의 인자로 전달하고 처리된 결과를 more에 전달하여 출력하는 명령어 조합

셸 명령어 - ps

- 명령어 설명
  - 현재 시스템에서 실행되고 있는 프로세스들의 현태 상태를 출력
  - pstree 는 ps 를 그림처럼(?) 보여주는 명령어
- 사용법
  - ps [options]
  - [options]
    - aux: 시스템의 모든 프로세스
    - r: 해당 쉘에 의해서 실행되고 있는 프로세스만 출력
    - -p: 프로세스 아이디로 필터링

- 출력
  - UID: 유저의 아이디
  - PID: 프로세스 아이디
  - SZ: 해당 프로세스의 코어 이미지들(데이터와 스택의 크기)의 물리 페이지의 크기
  - CMD: 실행된 명령어와 넘겨진 인자 형태
  - TTY:해당 프로세스의 제어 터미널
  - RSS: 프로세스에 의해 사용되는 실제 메모리의 용량 (KB단위)

```
sheayun@linux:~$ ps -elfy
S UID        PID  PPID  C PRI  NI    RSS    SZ WCHAN  STIME TTY          TIME CMD
S root         1     0  0  80   0   9552 56404 -      16:51 ?        00:00:03 /sbin/init splash
S root         2     0  0  80   0      0     0 -      16:51 ?        00:00:00 [kthreadd]
```

셸 명령어 - pstree

- 명령어 설명
  - ps의 결과를 트리 형태로 보여줌

- 사용법
  - pstree [options]
  - [options]
    - -a: 해당 프로세스로 전달된 파라미터를 같이 보여줌
    - -h: 현재 프로세스와 그 조상들을 하이라이트하여 보여줌
    - -n: 같은 부모를 가진 프로세스들을 pid로 정렬함 (기본은 이름임)
    - -s: 특정 프로세스의 부모 프로세스들을 보여줌.

```
root@elsdy-All-Series:~/ring_buffer_test/06_prefetching# pstree
systemd─┬─ModemManager─┬─{gdbus}
        │              └─{gmain}
        ├─NetworkManager─┬─dhclient
        │                ├─dnsmasq
        │                ├─{gdbus}
        │                └─{gmain}
        ├─accounts-daemon─┬─{gdbus}
        │                 └─{gmain}
        ├─acpid
        ├─agetty
        ├─avahi-daemon───avahi-daemon
        ├─cgmanager
        ├─colord─┬─{gdbus}
        │        └─{gmain}
        ├─cron
        ├─cups-browsed─┬─{gdbus}
        │              └─{gmain}
        ├─2*[dbus-daemon]
        ├─dbus-launch
        ├─fwupd─┬─3*[{GUsbEventThread}]
        │       ├─{fwupd}
        │       ├─{gdbus}
        │       └─{gmain}
        ├─irqbalance
        ├─lightdm─┬─Xorg─┬─{llvmpipe-0}
        │         │      ├─{llvmpipe-1}
        │         │      ├─{llvmpipe-2}
        │         │      ├─{llvmpipe-3}
        │         │      ├─{llvmpipe-4}
        │         │      ├─{llvmpipe-5}
        │         │      ├─{llvmpipe-6}
        │         │      └─{llvmpipe-7}
```

```
root@elsdy-All-Series:~/ring_buffer_test/06_prefetching# pstree -s 30657
systemd───sshd───sshd───bash───man───pager
```

셸 명령어 - top

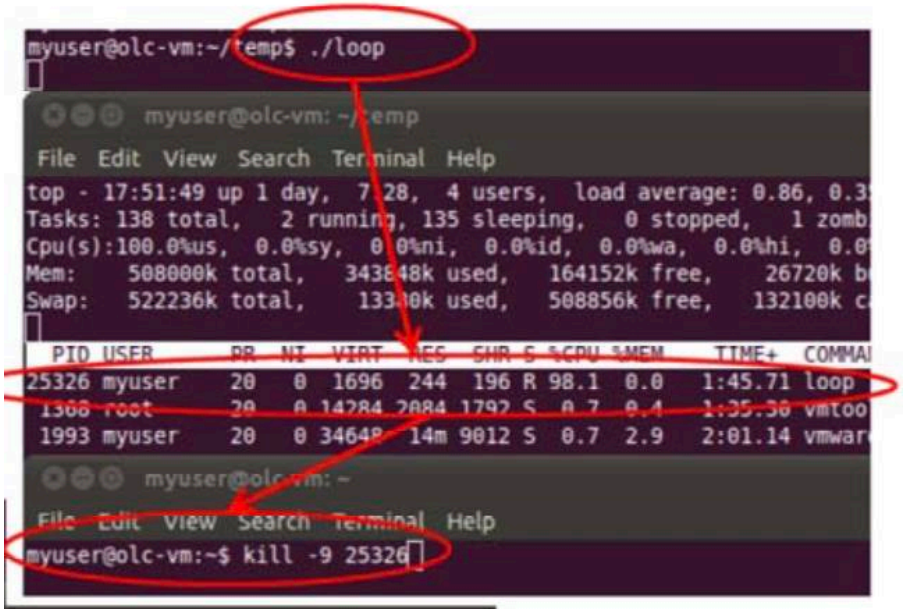
- 명령어 설명
  - 프로세스들의 상태를 출력
- 사용법
  - top [options] [pid…]
  - cpu별 사용율 모드: 1부터 최대 CPU 개수까지 숫자를 누름
  - 메모리 관련 통계: m을 누름
  - 자세한 사용법은 man top을 참고할 것

```
top - 17:27:57 up 1 day,  8:53,  3 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 250 total,   1 running, 249 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem : 16372472 total, 14197512 free,   788612 used,  1386348 buff/cache
KiB Swap: 19530748 total, 19530748 free,        0 used. 15180432 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
30990 root      20   0   43240   4140   3420 R   0.3  0.0   0:00.02 top
    1 root      20   0  120168   6268   3948 S   0.0  0.0   0:03.04 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
    5 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H
    7 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:03.94 rcu_sched
    8 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
    9 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.03 migration/0
   10 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 lru-add-drain
   11 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.18 watchdog/0
```

셸 명령어 - kill

- 명령어 설명
  - 프로세스에 signal을 보내는 명령
    - 시그널: 운영체제에서 제공하는 프로세스간 통신 방법
    - 9번 시그널을 보내서 해당 프로세스를 죽일 수 있음
- 사용법
  - kill -signal [pid]
  - -signal: -9(kill), -1(hup): 다시 시작
  - 예)
    - kill -9 100: 프로세스 100을 종료
    - kill -l -1: 모든 프로세스 죽이기



셸 명령어 - tar

- 명령어 설명
  - 파일과 디렉토리를 압축 또는 해제함
    - tar: tar 확장자가 들어간 형식으로 아카이빙 (tape archive)
    - bzip2: 파일을 file.bz2 로 압축
    - gzip: 파일을 file.gz 로 압축
- 사용법
  - tar [options] 경로…
    - tar cvf name.tar <directory>
      - name.tar에 디렉토리 아카이브
    - tar xvf name.tar
      - name.tar 파일의 아카이브를 해제
  - [options]
    - c: 생성, x: 확장, t: 목록, v: 자세한 정보 (파일 이름 나열)
    - j: bzip2, z: gzip 을 compress / uncompress 에 이용
    - f filename: 압축할 파일 이름 지정

셸 명령어 - bzip2 / gzip

- 명령어 설명
  - bzip2와 gzip은 tar와 달리 압축 기능을 수행
    - 압축률이 다름
- 사용법
  - bzip2
    - 압축: bzip2 file
    - 압축 해제: bzip2 -d file.bz2
  - gzip
    - 압축: gzip file
    - 압축 해제: gzip -d file.gz
- 사용 예
  - tar cjf file.bz2 files-directories
    - tar & files-directories 를 file.bz2로 압축 (아카이빙과 동시에)
  - tar xjvf file.bz2
    - 압축 해제 및 untar file.bz2

셸 명령어 - tar + gzip (예제)

```
sheayun@linux:~$ ls -l hello
total 16
-rwxr-xr-x 1 sheayun sheayun 8304 Apr 15 16:44 a.out
-rw-r--r-- 1 sheayun sheayun   80 Apr 15 16:44 helloworld.c
sheayun@linux:~$ tar czf hello.tar.gz hello
sheayun@linux:~$ ls -l hello.tar.gz
-rw-r--r-- 1 sheayun sheayun 2588 Apr 15 17:10 hello.tar.gz
sheayun@linux:~$ mkdir new
sheayun@linux:~$ cd new
sheayun@linux:~/new$ mv ../hello.tar.gz .
sheayun@linux:~/new$ tar tzf hello.tar.gz
hello/
hello/helloworld.c
hello/a.out
sheayun@linux:~/new$ tar xzf hello.tar.gz
sheayun@linux:~/new$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x 2 sheayun sheayun 4096 Apr 15 16:44 hello
-rw-r--r-- 1 sheayun sheayun 2588 Apr 15 17:10 hello.tar.gz
sheayun@linux:~/new$ ls -l hello
total 16
-rwxr-xr-x 1 sheayun sheayun 8304 Apr 15 16:44 a.out
-rw-r--r-- 1 sheayun sheayun   80 Apr 15 16:44 helloworld.c
sheayun@linux:~/new$
```

셸 명령어 - df

- 명령어 설명
  - df는 파일 시스템 (디스크)의 남은 공간 출력
- 사용법
  - df [options] [file]
  - [options]
    - -h: 사람이 읽을 수 있는 단위로 출력 (MB, GB 단위로)

```
root@elsdy-All-Series:~/ring_buffer_test/06_prefetching# df
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
udev             8166684        0   8166684   0% /dev
tmpfs            1637248     9824   1627424   1% /run
/dev/sda6      172887872 85445924  78636624  53% /
tmpfs            8186236       12   8186224   1% /dev/shm
tmpfs               5120        4      5116   1% /run/lock
tmpfs            8186236        0   8186236   0% /sys/fs/cgroup
cgmfs                100        0       100   0% /run/cgmanager/fs
tmpfs            1637248       52   1637196   1% /run/user/0
root@elsdy-All-Series:~/ring_buffer_test/06_prefetching# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            7.8G     0  7.8G   0% /dev
tmpfs           1.6G  9.6M  1.6G   1% /run
/dev/sda6       165G   82G   75G  53% /
tmpfs           7.9G   12K  7.9G   1% /dev/shm
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           7.9G     0  7.9G   0% /sys/fs/cgroup
cgmfs           100K     0  100K   0% /run/cgmanager/fs
tmpfs           1.6G   52K  1.6G   1% /run/user/0
```

셸 명령어 - du

- 명령어 설명
  - 파일 공간 사용량을 출력
- 사용법
  - du [options] [file]
  - [options]
    - -h: 사람이 읽을 수 있는 단위
    - -s: 총계만 표시

```
root@elsdy-All-Series:~/ring_buffer_test/06_prefetching# du .  -h test_application_mine_v2/
20K     ./FAST_test_ver/doc/abstract
112K    ./FAST_test_ver/doc/cahierDesCharges
8.0K    ./FAST_test_ver/doc/rapport/introduction
16K     ./FAST_test_ver/doc/rapport/annexes
12K     ./FAST_test_ver/doc/rapport/cahier_charges
12K     ./FAST_test_ver/doc/rapport/bilan
16K     ./FAST_test_ver/doc/rapport/devel
232K    ./FAST_test_ver/doc/rapport
112K    ./FAST_test_ver/doc/doc_user/disk_structures_doc
364K    ./FAST_test_ver/doc/doc_user
160K    ./FAST_test_ver/doc/devel
1.3M    ./FAST_test_ver/doc
584K    ./FAST_test_ver/parsers
100K    ./FAST_test_ver/parsers_mp
4.0K    ./FAST_test_ver/module/.tmp_versions
20K     ./FAST_test_ver/module
24K     ./FAST_test_ver/src_mp/linux/tc_act
88K     ./FAST_test_ver/src_mp/linux/sunrpc
224K    ./FAST_test_ver/src_mp/linux/netfilter_ipv4
104K    ./FAST_test_ver/src_mp/linux/mtd
```